



1ª Série

Matemática

Aula 04 - 2º Bim

Prof. Diogo Pelaes

Inequações de 1º grau

Pg. 102, Ex. 31 ao 36

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMNIK, Guilherme. Identidade
Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 1.

Exercício Resolvido

Resolver, em $\mathbb{R}$, a inequação $3(x + 2) \leq 2(2x + 4)$.

Exercício Resolvido

Determinar o conjunto solução da inequação

$$\frac{x+4}{3} - \frac{3x+2}{4} \geq 0, \text{ considerando } U = \mathbb{R}.$$

Exercício Resolvido

Resolva, em $\mathbb{R}$, as inequações.

a. $3x - 12 \leq 0$

b. $5(-x + 1) + 2(3x - 4) > -1$

c. $\frac{-x+3}{2} < \frac{2x+5}{3}$

31. Resolva, em $\mathbb{R}$, as seguintes inequações estudando o sinal das funções envolvidas.

a) $2x - 1 \geq 0$

b) $-4x + 3 < 0$

c) $-2x \leq 0$

d) $2x - 9 \leq x - 5$

- 32.** A diferença entre o dobro de um número e a metade dele é menor do que 6. Quais números inteiros positivos são soluções desse problema?

33. Para animar a festa da filha, Marcelo consultou 2 bandas, cujos orçamentos, com valor da fração da hora proporcional, são:

- banda **A**: R\$ 800,00 fixos, acrescidos de R\$ 250,00 por hora de trabalho;
- banda **B**: R\$ 650,00 fixos, acrescidos de R\$ 280,00 por hora de trabalho.

- a)** Se Marcelo estima que a festa não durará mais que 2,5 horas, que banda ele deverá contratar pensando exclusivamente no critério financeiro?
- b)** Acima de quantas horas de duração da festa é mais econômico optar pela banda **A**?

- 34.** A produção de soja numa região atingiu a safra de 50 toneladas em janeiro de 2025. A partir daí, a produção tem recuado à taxa de 90 kg ao mês. Mantido esse ritmo, a partir de qual data (mês e ano) a produção mensal estará abaixo de 40 toneladas?

35. Leia a tirinha a seguir.

Saldo negativo de de R\$ 732,20

Considere as seguintes suposições para responder às perguntas.

- Suponha que, no dia em que soube do saldo negativo na conta corrente, Aline tenha conversado com os pais dela e eles tenham pago o saldo devedor.
- Ela se comprometeu a fazer depósitos mensais para os pais de R\$ 40,00 para devolver o dinheiro.
- Aline fará o primeiro depósito um mês após esse acordo.
- Os pais dela não vão cobrar juros sobre o empréstimo.

- Após n meses, antes de ter quitado o empréstimo, quanto Aline ainda deverá aos pais dela?
- Qual é o número inteiro mínimo de meses necessários para que Aline deva menos de R\$ 200,00?
- Qual é o número inteiro mínimo de meses necessários para Aline quitar sua dívida?

- 36.** Um turista, ao chegar a um aeroporto, procurou se informar sobre locação de carros e organizou as informações como mostra a tabela a seguir.

Locação de carros

Opção	Preço da diária	Preço adicional por quilômetro rodado
Locadora 1	R\$ 100,00	R\$ 0,30
Locadora 2	R\$ 60,00	R\$ 0,40
Locadora 3	R\$ 150,00	quilômetros livres

- a) Qual é a lei que define o preço em reais (y) da locação do carro em função do número de quilômetros rodados (x), em cada uma das situações apresentadas na tabela?
- b) Para maior economia, a partir de quantos quilômetros o turista deve preferir a locadora 1 à locadora 2?
- c) Para maior economia, a partir de quantos quilômetros ele deve optar pela locação do carro na locadora 3?